6 «б» сынып · Компьютерлік жүйелер және желілер · 3 сабақ

Есептеу техникасының даму тарихы

Педагог: Рысбай Ұлбосын

Оқу мақсаттары

Оқу бағдарламасы

- 6.1.1.1 компьютерлік технологияның даму тарихы мен келешегі туралы әңгімелеу

Сабақтың мақсаты

- Компьютердің даму кезеңдерін сипаттай алады
- Негізгі буындарын салыстырады
- Қазіргі технологиялардың даму бағытын болжайды

Құндылықтар

- Еңбек пен шығармашылық – техника адамзат еңбегімен дамыды
- Жасампаздық – жаңа технологияны меңгеру қажет

Өткенді қайталау: эргономика

1. Эргономика дегеніміз не?
2. Эргономиканың негізгі мақсаты қандай?
3. Эргономикалық талаптарды сақтамау қандай денсаулыққа зиян келтіреді?
4. Жұмыс орнын дұрыс ұйымдастырудың басты талаптары қандай?

Ой қозғау

Сендердің ойларыңша, қазіргі компьютерлер қалай пайда болды?

Топтық талқылау → тақырып, мақсат және бағалау критерийлерімен танысу

Алғашқы есептеу құрылғылары



2-сурет. Аналитикалық мәшине

- Абакус пен арифмометр
- 1642 жыл: Блез Паскаль механикалық есептеуіш машинасын жасады
- Аналитикалық машина – бағдарламалық басқарудың идеясы

Компьютер буындары



3-сурет. Бірінші буын компьютері

1-буын

1946–1954
Электронды лампалар, үлкен әрі ауыр



сурет. Екінші буын компьютері

2-буын

1950–60 ж.
Транзисторлар



сурет. Үшінші буын компьютері IBM/360

3-буын

1960–70 ж.
Интегралды схемалар (IBM/360)



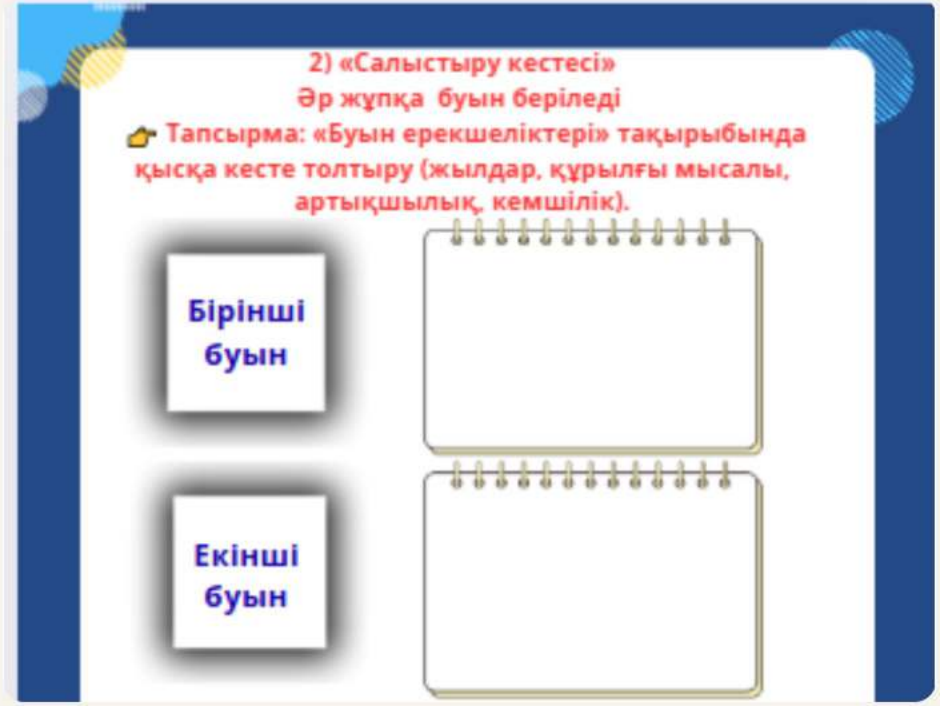
сурет. Төртінші буын компьютері

4-буын

1970 ж. бастап
Микропроцессор, дербес компьютер

5-буын: жасанды интеллект элементтері, болашақта тірі организм сияқты жұмыс істейтін компьютер

Топтық тапсырма: хронология кестесі



- Кезең атаулары мен суреттерді сәйкестендір
- Хронология кестесін толтыр
- Әр буынға: жылдар, құрылғы, артықшылығы, кемшілігі

Дескриптор: кезеңді дұрыс анықтайды – 1 балл; суретті кезеңге сәйкестендіреді – 1 балл

Сергіту сәті

Тұрып, жаттығу жасайық!

Білімді бекіту: сұрақтарға жауап бер

Wordwall интерактивті тапсырмасы

wordwall.net/resource/77476802

Дескриптор: буын ерекшеліктерін ажыратады, дұрыс/қате тұжырымды анықтайды, тарихи деректермен жауап береді – әрқайсысы 1 балл

«Иә/Жоқ» тапсырмасы (1)

Тұжырым	Жауап
Бірінші буын компьютерлері электронды лампаларға негізделген	
Екінші буын компьютерлері механикалық есептеуіш машиналар болды	
Үшінші буын компьютерлері транзисторларды пайдаланды	
Төртінші буын компьютерлерінде микропроцессорлар пайда болды	
Қазіргі заманғы компьютерлер бесінші буынға жатады	

«Иә/Жоқ» тапсырмасы (2)

Тұжырым	Жауап
Алғашқы есептеу құрылғыларына абакус пен арифмометр жатады	
Бесінші буын компьютерлері тек ойын ойнау үшін жасалды	
Қазіргі компьютерлер жасанды интеллект элементтерін қолданады	
Бірінші буын компьютерлері өте кішкентай әрі жеңіл болды	
Компьютерлердің даму тарихын білу – болашақтағы технологияны түсінуге көмектеседі	

Қорытынды сұрақтар

1. 1642 жылы Блез Паскаль жасаған арнайы сақталатын программасы бар алғашқы компьютер қалай аталады?
2. 1946–1954 жылдары қолданылған компьютер буыны қандай?
3. Болашақта қандай компьютер тірі организм сияқты жұмыс істейді?
4. «Дербес компьютер» түсінігі қай буында пайда болды?
5. Үшінші буын компьютерлерінің жылдамдығы қандай?

Үй тапсырмасы және рефлексия



Үй тапсырмасы: «Келешекте компьютер қандай болады?» эссе жазу

Рефлексия: смайлик арқылы өзін-өзі бағалау